

Glosario de elementos de la Unidad 2

Administración de bases de datos y programación PL/SQL

Este glosario se elaboró leyendo las seis presentaciones de U2/**presentaciones** y los cinco guiones SQL de U2/**codigos**. Las definiciones siguen el sentido y los ejemplos trabajados en esas clases.

Índice

1. Seguridad, administración y transacciones	2
2. PL/SQL y subprogramas almacenados	3
3. Funciones, secuencias y cursores	3
4. Triggers e integridad	4
5. Sintaxis de referencia	5

1. Seguridad, administración y transacciones

Elemento	Definición y uso en la unidad
Administración de bases de datos	Conjunto de tareas para operar y proteger una base de datos: usuarios, control de acceso, transacciones, integridad, recuperación y disponibilidad. Es el foco del resultado de aprendizaje de la Unidad 2. <i>Fuente: Clases 1, 1-2</i>
Seguridad de la información	Medidas preventivas y reactivas destinadas a proteger la información en cualquiera de sus medios. En una base de datos se concreta mediante cuentas, controles de acceso, respaldo, recuperación y diseño adecuado. <i>Fuente: Clase 1</i>
Confidencialidad	La información solo queda disponible para usuarios autorizados. Se apoya en cuentas de usuario y controles de acceso. <i>Fuente: Clase 1</i>
Disponibilidad	La información y los servicios pueden utilizarse cuando se necesitan. El respaldo, la recuperación y la alta disponibilidad contribuyen a ella. <i>Fuente: Clase 1</i>
Integridad	Los datos se mantienen correctos, coherentes y completos. Se favorece mediante restricciones, respaldo, recuperación y diseño de la base de datos. <i>Fuente: Clase 1</i>
Transacción	Unidad lógica de trabajo que agrupa operaciones y puede confirmarse o deshacerse. En los ejemplos contiene inserciones, actualizaciones o eliminaciones ejecutadas desde PL/SQL. <i>Fuente: Clases 1, 1-2</i>
COMMIT	Confirma los cambios de la transacción y hace que los datos mantenidos en memoria se materialicen en los archivos de datos. <i>Fuente: Clase 1-2; U2_C1-2.SQL</i>
ROLLBACK	Deshace el trabajo de la transacción actual; también puede utilizarse al capturar una excepción. <i>Fuente: Clase 1-2; U2_C1-2.SQL</i>
SAVEPOINT	Punto intermedio al que puede retroceder una transacción. La clase lo menciona como alternativa para revertir antes de un bloqueo de tabla. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
Concurrencia	Situación en que varias operaciones o usuarios trabajan sobre recursos compartidos en el mismo periodo. Sin control puede producir un cuello de botella o conflictos. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
LOCK TABLE	Instrucción que bloquea una o más tablas en un modo especificado. El bloqueo permanece hasta COMMIT, ROLLBACK o un retroceso a un SAVEPOINT anterior al bloqueo. <i>Fuente: Clase 1-2; U2_C1-2.SQL</i>
ROW SHARE	Modo que permite acceso simultáneo, pero impide que otro usuario bloquee toda la tabla en modo exclusivo. Es sinónimo de SHARE UPDATE. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
ROW EXCLUSIVE	Modo que permite trabajar por filas y además impide el bloqueo SHARE. Se obtiene automáticamente al actualizar, insertar o eliminar. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
SHARE	Modo que permite consultas simultáneas, pero prohíbe actualizaciones sobre la tabla bloqueada. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
SHARE ROW EXCLUSIVE EXCLUSIVE	Permite que otros consulten las filas, pero impide que bloqueen la tabla en SHARE o actualicen filas. <i>Fuente: Clase 1-2</i> Permite consultas, pero prohíbe cualquier otra actividad sobre la tabla bloqueada. <i>Fuente: Clase 1-2</i>

2. PL/SQL y subprogramas almacenados

Elemento	Definición y uso en la unidad
PL/SQL	Lenguaje de programación procedural incrustado en Oracle que amplía SQL con variables, modularidad, control de flujo y manejo de excepciones. Puede ejecutarse en el servidor y en herramientas Oracle. <i>Fuente: Clase 1</i>
Bloque PL/SQL	Unidad estructurada con secciones DECLARE (opcional), BEGIN, EXCEPTION (opcional) y END. El cuerpo ejecutable se ubica entre BEGIN y END. <i>Fuente: Clase 1</i>
Variable	Identificador que almacena un valor durante la ejecución. Puede usar tipos predefinidos como DATE, NUMBER, CHAR y VARCHAR2, o tipos definidos por el usuario. <i>Fuente: Clase 1</i>
%TYPE	Atributo que permite declarar una variable o parámetro con el mismo tipo de dato que una columna, por ejemplo <code>tabla.campo%TYPE</code> . <i>Fuente: U2_C1-2.SQL</i>
Estructura de control	Instrucción que decide o repite el flujo: IF/THEN/ELSE, LOOP/EXIT/WHEN y FOR. La clase también presenta WHILE. <i>Fuente: Clase 1</i>
Procedimiento almacenado	Subprograma compilado y guardado como objeto del esquema. Realiza acciones de mantenimiento, inserción, actualización o eliminación y puede recibir parámetros. <i>Fuente: Clase 1; U2_C1.SQL</i>
CREATE OR REPLACE	Forma usada en los guiones para crear un procedimiento, función o trigger, sustituyendo la versión existente si ya está definida. <i>Fuente: U2_C1.SQL; U2_C2-2.SQL; U2_C4.SQL</i>
Parámetro	Dato que recibe un procedimiento o una función para realizar su tarea. En los procedimientos de usuarios se reciben código, nombre y apellidos. <i>Fuente: Clase 1; U2_C1.SQL</i>
DML	Lenguaje de manipulación de datos; en la unidad se trabaja con INSERT, UPDATE y DELETE dentro de procedimientos. <i>Fuente: Clase 1; U2_C1-2.SQL</i>
Excepción	Error PL/SQL producido implícita o explícitamente durante la ejecución. Se captura en la sección EXCEPTION para controlar la respuesta del programa. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
RAISE	Instrucción que detiene la ejecución normal y transfiere el control al manejador de excepciones. Puede generar excepciones predefinidas o definidas por el usuario. <i>Fuente: Clase 1-2</i>
RAISE_APPLICATION_ERROR	Procedimiento para generar un error definido por el usuario con un código entre -20 000 y -20 999 y un mensaje de hasta 2048 bytes. <i>Fuente: Clase 1-2; U2_C1-2.SQL</i>
WHEN OTHERS	Manejador que permite capturar otras excepciones no tratadas por casos más específicos. En el guion se acompaña de RAISE_APPLICATION_ERROR y ROLLBACK. <i>Fuente: U2_C1-2.SQL</i>

3. Funciones, secuencias y cursores

Elemento	Definición y uso en la unidad
Función SQL	Función integrada en Oracle disponible en instrucciones SQL. Puede convertir argumentos al tipo esperado y, por regla general, devolver NULL si recibe NULL. <i>Fuente: Clase 2-2</i>
Función PL/SQL	Bloque nombrado que devuelve un valor, puede almacenarse en la base de datos y llamarse dentro de una expresión. <i>Fuente: Clase 2-2; U2_C2-2.SQL</i>
RETURN	Cláusula que declara el tipo de retorno de una función y sentencia que entrega el valor resultante. <i>Fuente: Clase 2-2; U2_C2-2.SQL</i>
SELECT INTO	Forma de asignar el resultado de una consulta a una variable PL/SQL. Si no encuentra filas puede producir NO_DATA_FOUND. <i>Fuente: U2_C2-2.SQL</i>
Restricción de función	En los ejemplos de la unidad una función llamada desde SQL no debe ejecutar INSERT, UPDATE ni DELETE, ni llamar a otro subprograma que los ejecute. <i>Fuente: Clase 2-2</i>
DUAL	Tabla de Oracle usada en los ejemplos para evaluar una función o una pseudocolumna sin consultar una tabla de negocio. <i>Fuente: U2_C2-2.SQL; Clase 2</i>
Secuencia	Objeto de base de datos que genera enteros únicos para varios usuarios; puede alimentar automáticamente una clave primaria. Sus valores son independientes de las tablas y pueden presentar saltos. <i>Fuente: Clase 2; U2_C2.SQL</i>
NEXTVAL	Pseudocolumna que incrementa una secuencia y devuelve el nuevo valor. Debe utilizarse primero para inicializar el acceso a la secuencia. <i>Fuente: Clase 2</i>
CURRVAL	Pseudocolumna que devuelve el valor actual de una secuencia para la sesión que ya utilizó NEXTVAL. <i>Fuente: Clase 2</i>
START WITH / INCREMENT BY	Cláusulas de CREATE SEQUENCE que fijan el valor inicial y la diferencia entre valores sucesivos. El incremento puede ser positivo o negativo, pero distinto de cero. <i>Fuente: Clase 2</i>
MAXVALUE / MINVALUE	Cláusulas que establecen los límites superior e inferior de una secuencia. <i>Fuente: Clase 2</i>
CYCLE / NOCYCLE	CYCLE reinicia la secuencia en MINVALUE al alcanzar MAXVALUE; NOCYCLE evita reutilizar los números. <i>Fuente: Clase 2</i>
Cursor	Segmento de memoria y mecanismo PL/SQL para manejar el conjunto de registros devuelto por un SELECT; se puede recorrer para operar sobre sus filas. <i>Fuente: Clase 3</i>
Cursor implícito	Cursor gestionado automáticamente para instrucciones que devuelven un solo registro. <i>Fuente: Clase 3</i>
Cursor explícito	Cursor declarado por el programador para consultas que pueden devolver varios registros; también puede elegirse por eficiencia al reutilizarlo. <i>Fuente: Clase 3</i>

4. Triggers e integridad

Elemento	Definición y uso en la unidad
Trigger (disparador)	Bloque PL/SQL asociado a una tabla que se ejecuta como consecuencia de una instrucción DML INSERT, UPDATE o DELETE. <i>Fuente: Clase 4</i>
Evento de disparo	Operación que activa el trigger y momento en que lo hace, por ejemplo BEFORE INSERT sobre una tabla. <i>Fuente: Clase 4; U2_C4.SQL</i>
FOR EACH ROW	Indica que el trigger se ejecuta una vez por cada fila afectada. <i>Fuente: Clase 4; U2_C4.SQL</i>
WHEN	Cláusula opcional de un trigger para restringir las filas o condiciones que activan su cuerpo. <i>Fuente: Clase 4</i>
:NEW y :OLD	Referencias pseudoregistro usadas en triggers para acceder a los valores nuevos y anteriores de una fila. El ejemplo asigna un promedio a :NEW.PROMEDIO. <i>Fuente: Clase 4; U2_C4.SQL</i>
Trigger de integridad	Trigger usado para mantener restricciones complejas o completar automáticamente datos derivados, como el promedio de tres notas. <i>Fuente: Clase 4; U2_C4.SQL</i>
Auditoría	Registro o seguimiento de cambios realizados en una tabla. La clase identifica los triggers como mecanismo para auditar información. <i>Fuente: Clase 4</i>
Control de transacciones en triggers	Un trigger no puede emitir COMMIT, ROLLBACK ni SAVEPOINT. Estas operaciones deben controlarse fuera del disparador. <i>Fuente: Clase 4</i>

5. Sintaxis de referencia

Los siguientes patrones condensan la sintaxis trabajada en los archivos SQL de la unidad.

```
LOCK TABLE nombre_tabla IN ROW EXCLUSIVE MODE;
COMMIT;
ROLLBACK;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE nombre (parametro tipo) IS
BEGIN
    -- acciones DML
END;

CREATE SEQUENCE nombre
START WITH 1 INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 2500 NOCYCLE;

CREATE OR REPLACE FUNCTION nombre (parametro tipo)
RETURN tipo IS
BEGIN
    RETURN valor;
END;

CREATE OR REPLACE TRIGGER nombre
BEFORE INSERT ON tabla FOR EACH ROW
BEGIN
    :NEW.campo := expresion;
END;
```

Fuentes revisadas

- Presentaciones: Clase 1.pptx, Clase 1-2.pptx, Clase 2.pptx, Clase 2-2.pptx, Clase 3.pptx y Clase 4.pptx.
- Guiones SQL: U2_C1.SQL, U2_C1-2.SQL, U2_C2.SQL, U2_C2-2.SQL y U2_C4.SQL.